



Implemente o algoritmo metaheurístico Simulated Annealing para solucionar o problema da mochila (3 pontos) ou outro problema de otimização à sua escolha (6 pontos).

Para tal, considere o seguinte pseudo algoritmos como base:

```

s = solução inicial,  $s^* = s$ ,  $T = T_0$ 
while ( $T > 0$ )
  for  $i = 1:L$ 
     $s'$  = uma solução aleatória de  $N(s)$ 
     $\Delta f = f(s') - f(s)$ 
    if  $\Delta f < 0$  then
       $s = s'$ 
      if  $f(s') < f(s^*)$  then  $s^* = s'$ 
    else
      if  $\text{uniforme}(0,1) < \exp(-\Delta f / T)$  then  $s = s'$ 
    end
  end
   $T = \alpha T$ 
end

```

Sendo:

$$P(\Delta f) = \exp(-\Delta f / T)$$

Onde

$$\Delta f = f(s') - f(s)$$

T é a temperatura (um parâmetro de controle)

Observação IMPORTANTE: para resolução do problema da mochila, você deve criar uma instância com pelo menos **20 itens**, com **pesos entre 1 à 50kg** e valores de importância entre **1 à 100 unidades**. A mochila deve ter capacidade máxima de **500kg**. Após a aplicação do **algoritmo metaheurístico Simulated Annealing**, você deve comparar o seu resultado obtido com o valor ótimo para sua instância, ou seja, você deve executar a instância criada para o modelo matemático do problema da mochila apresentado a seguir. Considere v como sendo a função que retorna o valor de cada item e p como sendo a função que retorna o peso de cada item. **Caso você escolha outro problema, deverá criar uma instância de forma semelhante e obter a solução ótima da sua instância implementando o modelo matemático do problema em estudo.**

Variáveis:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se o item } i \text{ foi escolhido} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \forall i = \{1, 2, \dots, 50\}$$

Modelo:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^{50} v_i X_i \\ \text{s.a:} \quad & \sum_{i=1}^{50} p_i X_i \leq 500 \\ & X_i \in \{0, 1\} \end{aligned}$$